

apuntesympy.pdf



LucusSales



Cálculo y análisis numérico



1º Grado en Inteligencia Artificial



**Facultad de Informática
Universidad de A Coruña**



[Accede al documento original](#)

**CURSO NUEVO
EQUIPO NUEVO**

CeX
webuy.com

Unas prácticas para acabar. Un primer trabajo para aprender. Todo eso empieza aquí.

repsol

SymPy

• SymPy trabaja con variables simbólicas.

• Para definir las variables simbólicas se usa: `sp.Symbol`
Ejemplo:

```
x = sp.Symbol('x')
```

```
y = sp.Symbol('y')
```

```
expresion1 = 3*x + 5*y  
print(expresion1)
```

```
a, b, c = sp.Symbol('a:c')
```

```
expresion2 = a**3 + b**2 + c  
print(expresion2)
```

$3x + 5y$
 $a^3 + b^2 + c$

x e y son variables simbólicas, no son ni números ni objetos definidos con NumPy.

Con SymPy se pueden definir constantes enteras o números racionales (de forma simbólica) usando los comandos `sp.Integer` o `sp.Rational` (respectivamente).

Ejemplo:

```
a = sp.Rational('1/3')
```

```
b = 1/3  
print(a)  
print(b)
```

→ b es float

```
c = sp.Integer(1) // sp.Integer(3)
```

```
print(c)
```

$\frac{1}{3}$



Algunas constantes simbólicas frecuentes son π : `np.pi` y e : `np.E`.
 Para operar con variables simbólicas debemos emplear funciones que sean capaces de manipularlas, como:

<code>sp.sin</code>	$\rightarrow$ seno
<code>sp.cos</code>	$\rightarrow$ coseno
<code>sp.log</code>	$\rightarrow \ln \square$
<code>sp.exp</code>	$\rightarrow e^{\square}$
<code>sp.sqrt</code>	$\rightarrow$ raíz cuadrada

Ejemplo:

```
p = sp.pi
print(sp.cos(p))
p1 = sp.sqrt(p)
print(sp.exp(p1))
```

```
e = sp.E
print(sp.log(e))
```

1

-1
exp(sqrt(pi))

Hipótesis sobre las variables

Cuando definimos una variable simbólica se le puede añadir información adicional sobre las hipótesis que se van a aplicar.

Ejemplo:

```
x = sp.Symbol('x', nonnegative=True)
```

```
y = sp.sqrt(x)
print(y.is_real)
```

True

← Aquí al definir 'nonnegative=True' responde 'True' a la pregunta

```
a = sp.Symbol('a')
```

```
b = sp.sqrt(a)
print(b.is_real)
```

None

← Aquí al no asignar ninguna información no sabe contestar y responde 'None'.

- También sirve para hacer comprobaciones sobre si algunas desigualdades son ciertas o no.

Ejemplo:

```
x = sp.Symbol('x', real=True)
```

```
p = sp.Symbol('p', positive=True)
```

```
y = sp.Abs(x) + p → sp.Abs es valor absoluto
```

```
print(y > 0)
```

```
print(y.is_positive)
```

```
print(y.is_negative)
```

```
True
True
False
```

Manipulación de expresiones simbólicas

Sympy también permite definir expresiones matemáticas y manipularlas.

Ejemplo:

```
x, y = sp.symbols('x, y')
```

```
expr = (x-3) * (x-3) ** 2 * (y-2)
```

```
expr_long = sp.expand(expr) # expandir expresión
```

```
x**3*y - 2*x**3 - 9*x**2*y + 18*x**2 + 27*x*y - 54*x + 27*y + 54
```

```
pprint(expr_long) # escribir de forma semejante a lápiz y papel
```

```
x3y - 2x3 - 9x2y + 18x2 + 27xy - 54x + 27y + 54
```

```
expr_short = sp.factor(expr) # factorizar
print(expr_short)
```

```
(x-3)**3*(y-2)
```


Unas prácticas para acabar. Un primer trabajo para aprender. Todo eso empieza aquí.

repsol

$$\text{expr} = -3 + (x^{**2} - 6*x + 9)/(x-3)$$

```
expr-simple = sp.simplify(expr) # simplificar la expresión
sp.pprint(expr)
print(expr-simple)
```

$$\begin{array}{c} -3 + \frac{x^2 - 6x + 9}{x-3} \\ x-6 \end{array}$$

• También podemos sustituir las variables simbólicas por constantes

Ejemplo:

$$x, y = \text{sp.symbols}('x, y')$$

$$\text{expr} = x*x + x*y + y*x + y*y$$

```
res = expr.subs([x:1, y:2]) # sustitución de las variables simbólicas por constantes
print(res)
```

$$9$$

```
expr-sub = expr.subs([x:1-y]) # sustitución de la variable simbólica por una expresión
```

```
sp.pprint(expr-sub)
```

```
print(sp.simplify(expr-sub))
```

$$\begin{array}{c} y^2 + 2y(1-y) + (1-y) \\ 1 \end{array}$$



- Podemos resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones con el comando solve.

Ejemplo:

```
x = sp.symbols('x')
ecu1 = sp.exp(x+1)-5
sol1 = sp.solve(ecu1, x)
print(sol1)
print(float(sol1[0]))
```

$$-1 + \log 5$$

$$0,6094379124341004$$

'solve' lo que hace es igualar a 0 la ecuación y resolverla.

Para sistemas de ecuaciones:

$x, y = sp.symbols('x, y')$
 $ecu1 = (\text{ecuación 1}, \text{ecuación 2})$

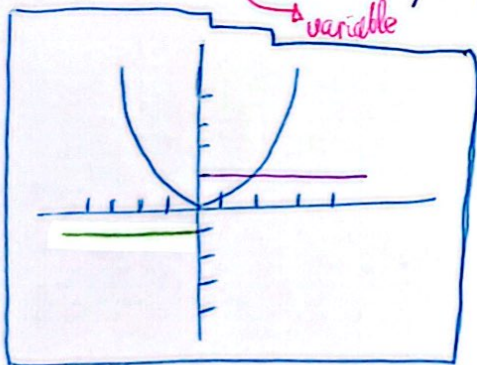
$sol = \text{solve}(ecu1, x, y)$

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Ejemplo:

```
x = sp.symbols('x')
plot((x**2, (x, -3, 3)), (sign(x), (x, -5, -0.03)), (sign(x), (x, 0.03, 5)))
```

función a representar
intervalo
variable



Unas prácticas para acabar. Un primer trabajo para aprender. Todo eso empieza aquí.

Ingeniería, ADE, Marketing... Si quieres empezar tu carrera en el área comercial, este es tu sitio.



Descubre cómo

repsol

• Construimos con Sympy y dibujamos con NumPy

Ejemplo:

$x = \text{symbols}('x')$

$\text{func} = x^{**3} - 2*x + 1$ } Definimos la función en Sympy

$\text{func_np} = \text{lambdify}(x, \text{func}, 'numpy')$ → La convertimos a Numpy

$x_vals = \text{np.linspace}(-5, 5, 100)$ → Creamos rango para 'x'

$y_vals = \text{func_np}(x_vals)$ → Evaluamos la función en 'y'.

} Esto como
en Numpy.

$\text{plt.plot}(x_vals, y_vals)$

$\text{plt.xlabel}('x')$

$\text{plt.ylabel}('y')$

} Creamos el gráfico